Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 10

Array Dua Dimensi dan String

Dari tabel nilai tiga mahasiswa untuk empat kuis sampai memeriksa KATAK dari kedua ujungnya

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	10 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 10.1 dan 10.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P10 - Array Dua Dimensi dan String - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	array dua dimensi
Langkah 2	urutan akses perulangan bersarang
Langkah 3	total per baris
Langkah 4	letak nilai awal
Langkah 5	string sebagai array karakter
Langkah 6	batas indeks string
Langkah 7	counting karakter
Langkah 8	dua penunjuk untuk membalik teks
Langkah 9	memeriksa palindrom
Langkah 10	kesalahan batas pada tabel dan string
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 10. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
10.1	Merancang pseudocode yang memproses tabel dengan array dua dimensi (total per baris dan per kolom, diagonal) dan memproses teks karakter demi karakter (counting, membalik, palindrom dengan dua penunjuk)	Exit ticket soal 1, Tugas 10, PBL 2, UAS
10.2	Menelusuri indeks baris dan kolom pada perulangan bersarang serta gerak dua penunjuk pada string, dan menjelaskan kesalahan batas	Exit ticket soal 2, Tugas 10, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Dosen memegang nilai tiga mahasiswa untuk empat kuis. Ia ingin total setiap mahasiswa sekaligus rata-rata setiap kuis. Data ini punya dua arah, baris untuk mahasiswa dan kolom untuk kuis, sehingga satu indeks tidak cukup. Masalah kedua datang dari teks: bagaimana memeriksa bahwa KATAK terbaca sama dari kedua ujungnya? Kedua masalah diselesaikan dengan array, yang pertama dengan dua indeks, yang kedua dengan memandang teks sebagai deretan karakter.

Langkah 1: array dua dimensi

ARRAY DUA DIMENSI
Array dua dimensi menyimpan data berbentuk tabel. Deklarasi `DEKLARASI mat[3][4] : integer` memesan 3 baris dan 4 kolom, dan elemennya diakses dengan dua indeks, `mat[baris][kolom]`. Indeks baris sah 0 sampai $M - 1$ dan indeks kolom 0 sampai $N - 1$. Di memori, baris-baris itu disimpan berurutan (row-major), sehingga alamat `mat[i][j]` adalah base $+(i \times N + j)\times$ ukuran. Untuk tabel nilai kuis, `mat[1][2]` adalah nilai Budi pada kuis ketiga, 75.

Langkah 2: urutan akses perulangan bersarang

ARRAY DUA DIMENSI
Pada perulangan bersarang, perulangan dalam berputar penuh untuk setiap satu langkah perulangan luar, persis seperti pola bintang sebelum UTS.

TEBAK DULU

Perulangan luar `i` untuk baris (0 sampai 2), perulangan dalam `j` untuk kolom (0 sampai 3), badannya `OUTPUT mat[i][j]`. Nilai keenam yang tercetak berapa?

JAWABAN

Baris 0 habis dulu (empat nilai), lalu baris 1. Nilai keenam adalah `mat[1][1]`, yaitu 85. Perulangan dalam selalu berputar penuh sebelum perulangan luar maju satu langkah.

Langkah 3: total per baris

ARRAY DUA DIMENSI
Untuk total setiap baris, nilai awal `totalBaris ← 0` ditaruh di dalam perulangan luar, sebelum perulangan dalam. Dengan begitu setiap baris mulai dari nol. Untuk tabel kuis hasilnya 300, 320, dan 330. Badan perulangan dalam dijalankan $3 \times 4 = 12$ kali; secara umum $M \times N$ kali.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI M-1
  totalBaris ← 0
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
    totalBaris ← totalBaris + mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT i, totalBaris
AKHIR UNTUK
```

Langkah 4: letak nilai awal

ARRAY DUA DIMENSI
Letak nilai awal menentukan apa yang dihitung.

TEBAK DULU

Dimas memindahkan `totalBaris ← 0` ke atas, sebelum perulangan `i`. Apa tiga angka yang tercetak untuk tabel kuis?

JAWABAN

300, 620, 950. Total tidak pernah kembali ke nol, jadi setiap baris menumpuk di atas baris sebelumnya. Angka terakhir adalah total seluruh tabel.

Setengah jadi

Total per kuis (per kolom).

```
UNTUK ____ ← 0 SAMPAI 3
  totalKolom ← 0
  UNTUK ____ ← 0 SAMPAI 2
    totalKolom ← totalKolom + mat[__][__]
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT j, totalKolom / ____
AKHIR UNTUK
```

Mandiri

Matriks persegi `m[3][3]` berisi 1 sampai 9 baris demi baris. Tulis pseudocode jumlah diagonal utama dan diagonal sekunder. Cukup satu perulangan untuk masing-masing.

JAWABAN

Setengah jadi: `j` di luar, `i` di dalam, `mat[i][j]`, dibagi 3; rata-rata 78,3; 81,7; 81,7; 75. Mandiri: `m[i][i]` memberi 1 + 5 + 9 = 15, `m[i][N-1-i]` memberi 3 + 5 + 7 = 15.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 10, (B) 16, (C) 6, (D) 4.

JAWABAN: A

Baris 0 empat kolom, baris 1 tiga, baris 2 dua, baris 3 satu: 4 + 3 + 2 + 1 = 10, segitiga atas termasuk diagonal. B mengabaikan bahwa *j* mulai dari *i*. C membuang diagonal. D hanya diagonal.

Langkah 5: string sebagai array karakter

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

String adalah array karakter. Setiap huruf punya indeks mulai dari 0, dan `LENGTH(s)` memberi banyak karakter, sehingga indeks terakhir adalah `LENGTH(s)-1`. Operasi yang sering dipakai adalah `LENGTH`, `SUBSTRING(s, i, n)` yang mengambil *n* karakter mulai indeks *i*, `CONCAT` yang menyambung dua teks, dan perbandingan karakter. Perbandingan karakter peka huruf besar kecil: `'A'` tidak sama dengan `'a'`. Di bahasa C, larik karakter diakhiri satu slot penanda akhir, sehingga ITERA butuh enam slot.

Langkah 6: batas indeks string

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

Kesalahan batas pada array terulang pada string, karena string memang array.

TEBAK DULU

`UNTUK i ← 0 SAMPAI LENGTH(s)`, badannya `OUTPUT s[i]`, dengan s berisi ITERA. Berapa karakter yang dicetak?

JAWABAN

Enam kali perulangan, padahal hanya ada lima huruf. Putaran terakhir membaca `s[5]`, di luar teks. Batas yang benar `LENGTH(s)-1`, sama dengan aturan array di P9.

Langkah 7: counting karakter

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

Menghitung karakter memakai pola counting dari Pertemuan 9: count dimulai 0, perulangan dari 0 sampai `LENGTH(s)-1`, dan count bertambah satu setiap kali syarat terpenuhi. Untuk INFORMATIKA ada lima vokal (I, O, A, I, A) dan enam konsonan. Banyak kata dalam kalimat dengan satu spasi antarkata dihitung dari banyak spasi ditambah satu.

Langkah 8: dua penunjuk untuk membalik teks

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

Teknik dua penunjuk memakai indeks `kiri` dari depan dan `kanan` dari belakang. Selama `kiri < kanan`, kedua karakter ditukar, lalu kiri maju dan kanan mundur. Untuk ITERA, penukaran pertama menghasilkan ATERI, penukaran kedua ARETI, lalu kedua penunjuk bertemu di tengah dan perulangan berhenti. Teks sepanjang n hanya butuh n DIV 2 penukaran.

```
kiri ← 0
kanan ← LENGTH(s) - 1
SELAMA kiri < kanan
  temp ← s[kiri]
  s[kiri] ← s[kanan]
  s[kanan] ← temp
  kiri ← kiri + 1
  kanan ← kanan - 1
AKHIR SELAMA
```

Langkah 9: memeriksa palindrom

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

Palindrom diperiksa dengan kerangka yang sama, tetapi karakter hanya dibandingkan, tidak ditukar. Satu variabel penanda menyimpan hasilnya.

TEBAK DULU

Ganti tiga baris penukaran dengan `JIKA s[kiri] ≠ s[kanan] MAKA palindrom ← false`, dengan `palindrom` mulai `true`. Apa hasilnya untuk KATAK, dan untuk Katak?

JAWABAN

KATAK: pasangan K dengan K, A dengan A, lalu berhenti; hasil true. Katak: K dibandingkan dengan k dan dinyatakan berbeda; hasil false. Seragamkan huruf dulu bila besar kecil harus diabaikan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 2, (B) 5, (C) 3, (D) 4.

JAWABAN: A

Pasangan (0,4) dan (1,3), lalu kiri dan kanan bertemu di 2. B mengira setiap huruf dibandingkan. C memakai kiri ≤ kanan sehingga huruf tengah dibandingkan dengan dirinya. D menghitung $n - 1$.

Langkah 10: kesalahan batas pada tabel dan string

STRING SEBAGAI ARRAY KARAKTER

Dua kesalahan sering muncul di pertemuan ini. Pertama, batas baris dan kolom tertukar, sehingga sebagian elemen tidak pernah disentuh dan sebagian indeks berada di luar tabel. Kedua, salah satu penunjuk lupa digerakkan, sehingga pasangan yang dibandingkan bergeser. Trace dua langkah pertama biasanya cukup untuk menemukannya.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	membaca indeks tabel dan string
2, Menengah	8′	total per baris dan kolom, counting karakter
3, Tantangan	7′	menelusuri transpos yang salah
Pengayaan	sisa	anagram dengan array pencacah

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`totalBaris ← 0` di luar perulangan luar	Total menumpuk antarbaris	Taruh di dalam, sebelum perulangan dalam
Batas *i* dan *j* tertukar	Sebagian elemen tak tersentuh, sebagian di luar tabel	*i* sampai *M* − 1, *j* sampai *N* − 1
`kanan ← LENGTH(s)`	Membaca karakter di luar teks	`LENGTH(s) - 1`
Hanya `kiri` yang digerakkan	Pasangan yang dibandingkan salah	Gerakkan keduanya setiap putaran

Bawa ke tugas

Tugas 10 dikerjakan di kertas: untuk `mat[3][4]` berisi (5,12,3,8), (9,1,14,6), (7,11,2,10), tulis pseudocode dan trace total serta maksimum setiap baris, lalu elemen terkecil seluruh matriks beserta posisinya; untuk s berisi INFORMATIKA, tentukan `LENGTH`, `s[0]`, `s[5]`, `SUBSTRING(s,2,4)`, hitung kemunculan huruf A, dan periksa palindrom. Untuk PBL 2, lengkapi Milestone 1 dengan modul analisis teks.

Rangkuman

`mat[i][j]`: baris lalu kolom. Perulangan dalam berputar penuh untuk setiap baris; kerja $M \times N$. Ditaruh tepat sebelum perulangan yang diulang dari nol. Diagonal cukup satu perulangan. Array karakter: indeks 0 sampai LENGTH−1. Dua penunjuk untuk membalik dan palindrom, counting untuk vokal.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	`mat[4][5]`: berapa elemen, dan indeks terakhirnya?
2	Di mana nilai awal total per kolom ditaruh?
3	Diagonal sekunder `m[N][N]`?
4	Berapa penukaran untuk membalik teks 8 huruf?
5	Apakah Ada palindrom menurut pemeriksaan yang peka huruf?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 20 elemen, `mat[3][4]`. (2) Di dalam perulangan kolom yang di luar, sebelum perulangan baris. (3) `m[i][N-1-i]`. (4) 4. (5) Tidak, A dan a dianggap berbeda.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.